



## INFORME TÉCNICO DE VERIFICACIÓN

# Cierre de tareas — Bloque A

32 tarjetas con implementación verificada en la rama 18.0

Este informe existe para resolver un punto concreto: **hoy el tablero del proyecto no cierra ninguna tarea**. De 315 tarjetas vivas, cero están en estado cerrado. Aquí se identifican, una por una y con evidencia en el código fuente, las 32 tarjetas que ya cumplieron su alcance y sólo esperan una decisión formal de cierre.

|                   |                                             |
|-------------------|---------------------------------------------|
| Fecha del informe | <b>29 de julio de 2026</b>                  |
| Rama evaluada     | <b>18.0</b>                                 |
| Commit            | <b>6388290e</b>                             |
| Tablero           | <b>ClickUp · lista «Sistema ERP -INTN»</b>  |
| Alcance           | <b>Bloque A — tareas cerrables</b>          |
| Método            | <b>Lectura del código fuente commiteado</b> |

## 1 Propósito

Este documento habilita el **cierre formal de 32 tarjetas** del tablero del proyecto cuya implementación fue verificada directamente contra el código fuente de la rama 18.0.

No es un informe de avance ni una estimación. Cada tarjeta listada en el anexo incluye el módulo y los archivos donde reside su implementación, de modo que cualquier persona del equipo pueda contrastarlo sin depender de esta lectura.

Lo que se pide a partir de este informe es una única decisión: **adoptar una definición de cierre** y aplicarla sobre estas 32 tarjetas.

## 2 Por qué hoy no se cierra ninguna tarea

|                            |                             |                                       |                                 |
|----------------------------|-----------------------------|---------------------------------------|---------------------------------|
| <b>315</b><br>TAREAS VIVAS | <b>0</b><br>TAREAS CERRADAS | <b>163</b><br>«APROBADO» EN PENDIENTE | <b>7</b><br>«APROBADO» EN LISTO |
|----------------------------|-----------------------------|---------------------------------------|---------------------------------|

El estado Closed existe en la configuración del tablero y nunca fue utilizado. Ninguna tarjeta registra fecha de cierre. La causa no es negligencia: es que **el campo «Estado» no representa avance, representa en qué cubeta vive la tarjeta** —sprint #1 ... sprint #12, rf 5 - modulo fabricación, backlog, documentaciones—. Mover una tarjeta terminada no tiene destino natural, así que se queda donde está indefinidamente.

El avance real vive en dos campos personalizados, y ahí se ve el cuello de botella:

| CAMPO      | RESPONSABLE | DISTRIBUCIÓN ACTUAL                                                                                           |
|------------|-------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Desarrollo | Equipo Apex | 122 Pendiente · 33 Listo para pruebas · 10 Trabajando · 7 Trancado · 3 Pausado · 2 Implementado · 2 Retornado |
| Aprobado   | INTN        | <b>163 Pendiente</b> · 7 Listo · 5 En Proceso                                                                 |

Distribución sobre las 264 tarjetas con datos en el export del 28/07/2026.

### El dato que define el problema

Hay **siete tarjetas que ya recorrieron el circuito completo**: el equipo las marcó «Listo para pruebas» y INTN las marcó «Aprobado: Listo». Cumplieron todos los pasos previstos y, aun así, siguen abiertas. No falta trabajo ni falta validación: **falta el paso que las cierra, porque ese paso nunca se definió**.

La consecuencia práctica es que el tablero muestra con la misma apariencia una tarea terminada y verificada y una tarea que no se empezó. Eso vuelve imposible leer el estado real del proyecto y distorsiona cualquier reporte de avance hacia adelante.

## 3 Definición de cierre propuesta

La propuesta es mínima y no exige reorganizar el tablero: agregar un estado terminal y una regla que lo dispere.

### Regla

Una tarjeta pasa a Terminado cuando cumple, en simultáneo, las dos condiciones siguientes:

Desarrollo = **Listo para pruebas** + Aprobado = **Listo** → Estado = **Terminado**

Ninguna otra combinación cierra una tarjeta. Si INTN observa algo durante la validación, la tarjeta vuelve a Retornado con el detalle de la observación, y no se cierra hasta que el ciclo se complete de nuevo.

Junto con la regla conviene adoptar tres acuerdos operativos:

- **Un segundo estado terminal:** Cerrado – duplicado, para las tarjetas que describen el mismo requerimiento que otra. El tablero tiene un volumen relevante de duplicación entre sprints y cubetas temáticas, y sin este estado esas tarjetas quedan abiertas para siempre.
- **Cadencia fija de validación:** hoy las aprobaciones ocurren en lotes esporádicos, lo que produce la acumulación de 163 tarjetas en «Pendiente». Una revisión pautada —por ejemplo semanal, sobre lo que el equipo dejó en «Listo para pruebas»— evita que el atraso de validación se confunda con atraso de desarrollo.
- **Los cambios de alcance abren tarjeta nueva:** cuando durante la validación surge un requerimiento adicional, se registra como tarjeta propia en lugar de reabrir la original. Sin esta regla, una tarjeta terminada puede permanecer abierta indefinidamente por acumulación de pedidos sucesivos.

## 4 Resumen del Bloque A

Las 32 tarjetas se agrupan según qué falta exactamente para cerrarlas. La distinción importa porque cada grupo requiere una acción distinta.

| N.º | GRUPO                                    | QUÉ FALTA PARA CERRAR                                                                                                                              |
|-----|------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 7   | <b>Grupo 1</b><br>Circuito completo      | Nada. Desarrollo terminado y aprobación de INTN otorgada. Se cierran aplicando la regla del punto 3.                                               |
| 16  | <b>Grupo 2</b><br>Esperan aprobación     | La validación funcional de INTN. El desarrollo está terminado y verificado en código; no hay observaciones pendientes en las tarjetas.             |
| 9   | <b>Grupo 3</b><br>Tarjeta desactualizada | Actualizar el campo «Desarrollo» antes de validar: la tarjeta figura en Pendiente o Pausado, pero la funcionalidad está implementada y commiteada. |
| 32  | <b>Total Bloque A</b>                    | <b>Tarjetas con implementación verificada en la rama 18.0</b>                                                                                      |

### Sobre el Grupo 3

Estas nueve tarjetas son las más costosas del tablero. Además de no cerrarse, **comunican al cliente que el trabajo no se hizo**. Entre ellas están la migración completa de los Procesos de Inspección de Tanque Cisterna, la migración del módulo de Trazabilidad de Uso de Marca y los tres formularios de certificación del ONC —todos implementados y commiteados, todos figurando como pendientes—.

Cuatro de las 32 tarjetas presentan un detalle residual menor. Se listan por separado en el punto 6 para que el cierre sea una decisión informada y no un descuido.

## 5 Anexo — Detalle por tarjeta

Las rutas indicadas son relativas a `custom_addons/` en la rama 18.0.

### Grupo 1 · Circuito completo — cierre inmediato, sin acción previa

| ID        | SPRINT | REQUERIMIENTO                                                                          | IMPLEMENTACIÓN VERIFICADA                                                                                                                      |
|-----------|--------|----------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 86e0yxqma | #2     | RF 2.6 — El cliente visualiza el estado de su pedido                                   | <code>intn_sales/intn_sale_order_payment_status</code> ,<br><code>intn_portal/intn_portal_sale_orders</code>                                   |
| 86e0yxqmn | #2     | RF 1.2 — Registro obligatorio de datos de contacto                                     | <code>intn_portal_registration</code> ; unicidad de RUC en <code>partner_vat_unique</code> ; dígito verificador en <code>l10n_py_ruc</code>    |
| 86e0yxqnh | #2     | RF 2.2 — Agendamiento y solicitud desde el portal, con formulario ajustado al servicio | <code>intn_portal_fleet_requests</code> ,<br><code>intn_portal_metrology_dispenser_requests</code> ; mecanismo <code>portal.form.layout</code> |
| 86e0yxqm2 | #3     | RF 3.1 — Crear, editar y cancelar expediente                                           | <code>intn_base/intn_service_request</code>                                                                                                    |
| 86e0yxqkv | #3     | RF 3.4 — Estado de pago visible sin entrar al expediente                               | <code>intn_sale_order_payment_status/models/sale_order.py</code>                                                                               |
| 86e0yxqkn | #3     | RF 3.2 — Clientes con convenio, exonerados y descuentos                                | <code>intn_sales/intn_sale_agreement — agreement_type.py</code> ,<br><code>res_partner.py</code> , <code>sale_order.py</code>                  |
| 86e0yxqnm | #3     | RF 2.9 — Ecommerce de normas habilitado tras el login                                  | <code>base_res_config_website_sale_stock</code> ,<br><code>intn_portal_service_products</code>                                                 |

### Grupo 2 · Desarrollo terminado, esperan validación de INTN

| ID        | SPRINT | REQUERIMIENTO                                              | IMPLEMENTACIÓN VERIFICADA                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|-----------|--------|------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 86e0yxqm6 | #1     | RF 2.1 — Registro del cliente con alta previa de ATC       | <code>rf_customer_registration</code> , <code>intn_portal_registration</code> ,<br><code>intn_portal_hybrid_auth</code> . Bandeja de pendientes: filtro <code>intn_enabled_customer = False</code> ; el login queda bloqueado hasta el alta ( <code>res_users.py:26</code> )                                                                             |
| 86e0yxqkh | #1     | RF 1.2 — Empresa matriz, sucursales y personas de contacto | Modelo <code>intn.establishment</code> con encargado por sucursal ( <code>manager_id</code> ); <code>intn_company_type</code> (pública/privada) e <code>intn_origin_type</code> (nacional/extranjero); consulta de RUC con sincronización de sucursales ( <code>ruc_lookup.py</code> ). Ver <i>salvedad S4</i>                                           |
| 86e0yxqkd | #1     | RF 2.3 — Carga de información y documentos en la solicitud | <code>intn_service_request</code> , <code>intn_documents</code> ,<br><code>intn_portal_fleet_requests</code>                                                                                                                                                                                                                                             |
| 86e0yxqk9 | #1     | RF 8.1 — Historial de camiones sin pérdida ni duplicación  | Chasis único por triple garantía: restricción SQL <code>intn_fleet_vehicle_vin_sn_unique</code> , validación Python <code>_check_vin_sn_unique</code> y <code>guard</code> de modificación. Historial automático en <code>fleet_vehicle_plate_history.py</code> (valor anterior, nuevo, fecha y usuario) y <code>fleet_vehicle_tractor_history.py</code> |
| 86e0yxqjn | #1     | RF 8.3 — Check de procedimientos con trazabilidad          | <code>visual_verification.py</code> ,<br><code>fleet_vehicle_inspection_line.py</code> . Los campos observados el 21/04 están cubiertos: dimensiones del tanque en <code>tank_dimension.py</code> y especificaciones de neumático en <code>vehicle_tire.py</code>                                                                                        |

| ID        | SPRINT | REQUERIMIENTO                                                  | IMPLEMENTACIÓN VERIFICADA                                                                                                                                                                                                      |
|-----------|--------|----------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 86e0yxqn5 | #1     | RF 8.4 — Remisión y devolución de precintos                    | intn_fleet_cistern_seals (6 modelos) + intn_product_remission + captura por escáner web_intn_seal_capture. Ciclo de vida completo: pendiente, disponible, usado, retornado, descartado, cancelado                              |
| 86e0yxqnz | #1     | RF 8.5 — Multa por inasistencia con reactivación al pagarse    | intn_fleet_cistern_fines: fleet_vehicle_fine.py con estados borrador, confirmado, <b>pagado</b> , desbloqueado y cancelado —el estado «Pagado» observado el 04/03 está resuelto—; guard de reagendamiento y cron de generación |
| 86e0yxqnb | #3     | RF 3.3 — Gestor y Beneficiario diferenciados                   | beneficiary_partner_id en intn_service_request (sale_order.py:32, service_request.py:111); resolución de destinatario de notificaciones en document_review_mixin.py                                                            |
| 86e0yxqnf | #3     | RF 3.9 — Costos adicionales calculados y facturables           | intn_sale_additional_costs: precios de combustible con historial, zonas de viaje con viáticos con y sin pernocte y peaje, asistente de cálculo, carga masiva de peajes y reporte de variaciones. <i>Ver salvedad S1</i>        |
| 86e0yxquq | #4     | RF 3.10 — Jerarquías de organismos, unidades y laboratorios    | intn_organization, intn_organization_reports, intn_hr_organization_bridge                                                                                                                                                      |
| 86e0yxqvw | #4     | RF 5.18 — Menú de ingreso diferenciado por organismo           | intn_mrp_organism_access: vínculo organismo-centro de trabajo y filtrado de registros en mrp_production.py, mrp_workorder.py, mrp_workcenter.py                                                                                |
| 86e0yxqwj | #4     | RF 5.16 — Correo automático al finalizar el servicio           | intn_service_request/data/mail_template_service_finalized.xml, con envío activable por configuración. <i>Ver salvedad S2</i>                                                                                                   |
| 86e0yxqv4 | #4     | RF 5.20 — Derivación de orden de trabajo entre departamentos   | intn_mrp_workorder_forwarding, commit 7cd38967. Incluye devolución al origen, cancelar reenvío y cancelar operación. <i>Ver salvedad S3</i>                                                                                    |
| 86e0yxqtd | #5     | RF 4.3 — Cierre individual de caja por cajero                  | intn_account_cashier: modelos intn.cashier.box e intn.cashier.session; integración de cobro en intn_account_pagopar                                                                                                            |
| 86e0yxquv | #5     | RF 2.11 — Bloqueo por facturas vencidas, cantidad configurable | _intn_validate_overdue_invoice_guard() en intn_service_request/models/sale_order.py; límite configurable vía intn_service_request.max_overdue_invoices; el conteo se hace sobre el partner comercial                           |
| 86e0yxqv7 | #5     | RF 5.21 — Históricos de adjuntos y certificados emitidos       | intn_documents (certificate_management.py, document_print_log.py) e intn_certificate_management, tanto en el origen como en el Portal de Clientes                                                                              |

### Grupo 3 · Tarjeta desactualizada — actualizar «Desarrollo» y validar

| ID        | FIGURA COMO  | REQUERIMIENTO                                       | IMPLEMENTACIÓN VERIFICADA                                                                                                                                                                 |
|-----------|--------------|-----------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 86e1fvep0 | #5 PENDIENTE | Migrar Procesos de Inspección de Tanque Cisterna    | intn_fleet_cistern_verification completo — 12 modelos y 31 vistas: tank_inspection.py, tank_inspection_certificate.py, hydrostatic_test.py, measurement_record.py, visual_verification.py |
| 86e0yxqvk | #5 PAUSADO   | RF 5.19 — Permisos de acceso a menús de Fabricación | intn_mrp_organism_access: organismo del usuario en res_users.py y filtrado por organismo en producción, órdenes de trabajo, centros de trabajo y desechos                                 |

| ID        | FIGURA COMO  | REQUERIMIENTO                                                 | IMPLEMENTACIÓN VERIFICADA                                                                                                                                                        |
|-----------|--------------|---------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 86e0yxqw7 | #5 PENDIENTE | RF 5.14 — Certificados e informes METCI con código único y QR | intn_mrp_metci: metci_certificate_report.xml, metci_instrument_intake_report.xml, metci_operational_table_report.xml. Código único y QR resueltos en intn_certificate_management |
| 86e1hnacx | #7 PENDIENTE | Migrar módulo de Trazabilidad de Uso de Marca                 | intn_brand_service_requests — 19 modelos y 13 reportes, incluida la auditoría de solicitudes de impresión; tema institucional en intn_brand_theme                                |
| 86e1hn8bm | #7 PENDIENTE | Formularios de solicitud de certificación ONC en el portal    | intn_onc_certification_requests: onc_product_cert_request.py, onc_person_cert_request.py, onc_system_cert_request.py                                                             |
| 86e0yxr2b | #7 PENDIENTE | RF 6.7 — Formulario ONC-FOR-001, Certificación de Productos   | Cubierto por onc_product_cert_request.py — cierra por arrastre con la tarjeta anterior                                                                                           |
| 86e0yxr2f | #7 PENDIENTE | RF 6.8 — Formulario ONC-FPE-001, Certificación de Personas    | Cubierto por onc_person_cert_request.py — cierra por arrastre                                                                                                                    |
| 86e0yxr2m | #7 PENDIENTE | RF 6.9 — Formulario ONC-FSG-001, Certificación de Sistemas    | Cubierto por onc_system_cert_request.py — cierra por arrastre                                                                                                                    |
| 86e0yxr1w | #8 IMPLEM.   | RF 6.2 — Registro de entregas de etiquetas y anillos          | Commit 6da7c563. Modelo de tres niveles intn.brand.label.delivery con rangos numéricos discontinuos por color, y reporte QWeb ONC-FOR-078. Ver nota                              |

Nota sobre RF 6.2: la funcionalidad está completa, pero la tabla que asocia cada correlativo con su color quedó inferida y necesita confirmación del ONC. Sin los colores cargados en los seis productos no puede confirmarse ninguna entrega en producción. Es una definición de negocio, no desarrollo pendiente.

## 6 Salvedades

Cuatro de las 32 tarjetas tienen un detalle residual. Ninguno invalida el cierre, pero todos requieren una decisión explícita: cerrar la tarjeta y abrir una nueva por el residuo, o postergar el cierre hasta resolverlo.

| #  | TARJETA   | RESIDUO                                                                                                                                                                                                                   | RECOMENDACIÓN                                                                                                                         |
|----|-----------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| S1 | 86e0yxqnf | RF 3.9 — El recargo por peso del camión, pedido el 23/04, no está implementado. El resto del alcance sí: combustible con historial, viáticos por zona con y sin pernocte, peajes con carga masiva y asistente de cálculo. | Cerrar y abrir tarjeta nueva por el recargo por peso. Es un agregado posterior a la definición original, no una brecha de la tarjeta. |
| S2 | 86e0yxqwj | RF 5.16 — La plantilla de correo y el disparo están implementados, pero falta la prueba con servidor SMTP real. Las credenciales del servidor de INTN se entregaron el 14/07.                                             | Ejecutar la prueba de envío antes de cerrar. Es la última verificación pendiente y no requiere desarrollo.                            |

| #  | TARJETA   | RESIDUO                                                                                                                                                                                                                                   | RECOMENDACIÓN                                                                                                            |
|----|-----------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| S3 | 86e0yxqv4 | RF 5.20 — La funcionalidad se verificó manualmente de punta a punta, pero la carpeta <code>intn_mrp_workorder_forwarding/tests/</code> no tiene <code>__init__.py</code> , de modo que sus 13 casos automatizados nunca se ejecutaron.    | Cerrar la tarjeta funcional y abrir una tarea técnica por la cobertura automatizada. No afecta el comportamiento en uso. |
| S4 | 86e0yxqkh | RF 1.2 — De la lista de ajustes del 19/03, queda sin implementar que Paraguay venga preseleccionado por defecto en el campo País. El resto —pública/privada, nacional/extranjero, encargado por sucursal, consulta de RUC— está cubierto. | Ajuste menor. Puede resolverse antes del cierre o registrarse como tarjeta aparte.                                       |

## 7 Cómo se verificó

Cada tarjeta del Bloque A recorrió los cuatro pasos siguientes:

- **Lectura completa de la tarjeta y sus comentarios**, incluidos los de subtareas, para reconstruir cómo evolucionó el requerimiento desde su definición original hasta el último pedido registrado.
- **Localización de la implementación** en el código fuente de la rama 18.0, identificando módulo, modelos y archivos concretos.
- **Contraste de cada observación histórica** contra el código actual, para confirmar que los pedidos hechos durante la validación fueron efectivamente atendidos y no sólo respondidos.
- **Registro explícito de lo que no se pudo confirmar**, listado en el punto 6.

### Alcance de la evidencia

La verificación se hizo sobre **código commiteado en la rama 18.0**. No incluye trabajo en curso sin commitear, ni sustituye la validación funcional de INTN: confirma que la funcionalidad existe y es coherente con lo solicitado, no que se comporte correctamente en todos los escenarios operativos. Esa confirmación sigue siendo el paso de aprobación descrito en el punto 3.

Informe elaborado el 29/07/2026 sobre el commit 6388290e de la rama 18.0. Las tarjetas de los bloques B a F —observaciones abiertas, duplicados, dependencias externas, brechas de alcance y hallazgos técnicos— se tratan en un documento de planificación separado.